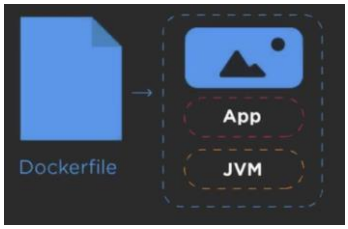
# Actividad 1. Desplegando una aplicación Java con Docker

En esta actividad tu objetivo es el de desplegar una aplicación Java con Docker.

1. Crea una aplicación Java en el entorno de desarrollo NetBeans.

2. Comprueba que Docker está instalado en tu equipo. Abre Windows cmd o Powersell y ejecuta:
   a. Docker versión

3. Construye una imagen de Docker para poder ejecutar con facilidad tu proyecto, desde cualquier equipo que tenga instalado Docker.




   Para ello, necesitarás un Dockerfile, que contendrá las instrucciones necesarias para poder ejecutar nuestra aplicación:

   a. **Crea un nuevo archivo** en tu proyecto llamado **Dockerfile**. Botón derecho sobre el proyecto -> New Other... -> Categoría Other -> Tipo de archivo Dockerfile o empty.
   b. La primera línea del documento debe incluir la palabra FROM seguida del nombre de la imagen que tomaremos de base. Para ello podemos explorar el repositorio de DockerHub para elegir la más apropiada en cada caso. Utiliza como imagen base openjdk https://hub.docker.com/search?badges=official
   **c. Crea un directorio** en tu contenedor con el comando **RUN mkdir...**
   d. **Copia los archivos de tu proyecto desde tu equipo al contenedor** con el comando **COPY**...
   **e. Especifica el directorio de trabajo** (suele ser aquel donde has copiado tu proyecto en el apartado anterior) con **WORKDIR...**
   f. Finaliza tu Dockerfile con el comando **CMD y las instrucciones para ejecutar tu aplicación**.

4. Una vez terminado de configurar el archivo Dockerfile, crea la imagen. El comando para crear la imagen (desde la línea de comandos) es:

   **docker build -t <*nombre-aplicación*> <directorio de la aplicación>**

5. Ejecuta **docker images** y comprueba que tu imagen se ha creado.

6. Ejecuta **docker run <nombreimagen:versión>** para crear el contenedor